Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$. [1 punt]

> **Pista.** Com que el pla π' és perpendicular a π, el vector normal de π, $\vec{n} = (1, 1, 0)$, és un vector director de π'. Fixa't que a l'equació de π no hi ha z, i per això la 3a coordenada de $\vec{n}$ és 0. L'altre vector director de π' és $\overrightarrow{PQ}$.
>
> A continuació, escriu l'equació del pla que passa pel punt P amb aquests dos vectors directors, igualant a zero aquest determinant:
>
> $$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-2 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = 0$$
>
> Finalment, desenvolupa'l i simplifica l'equació que obtinguis.

b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q. [1,5 punts]

> **Pista.** Els punts que són a la mateixa distància de P i de Q sempre formen un pla. Per trobar aquest pla, cal saber que és un pla perpendicular al segment PQ que passa pel seu punt mitjà. Per tant, el seu vector normal és $\overrightarrow{PQ}$.
>
> A continuació, la recta que busques és la intersecció d'aquest pla amb el pla π' de l'apartat *a)*. Resol el sistema format per les dues equacions: escriu simplement $y = t$ (és un paràmetre lliure), i aïlla x i z en funció de t.